

数据库系统

```
graph TD; A[数据库系统] --- B[基本概念 c]; B --- C[SQL/关系代数 c]; C --- D[数据库设计 c]; D --- E[关系规范化 c]; E --- F[附加的理论知识 c];
```

基本概念 

+

SQL/关系代数 

+

数据库设计 

+

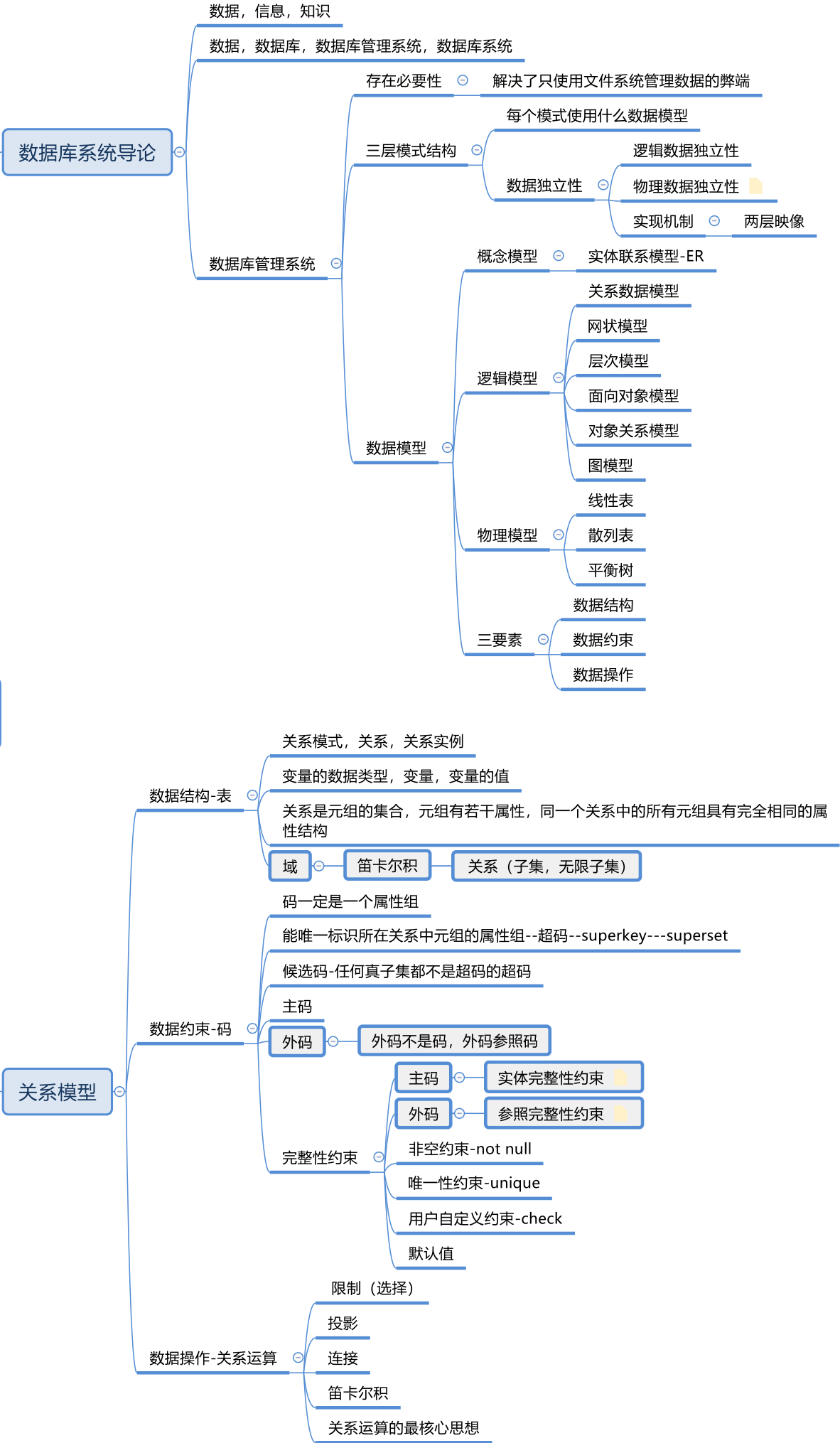
关系规范化 

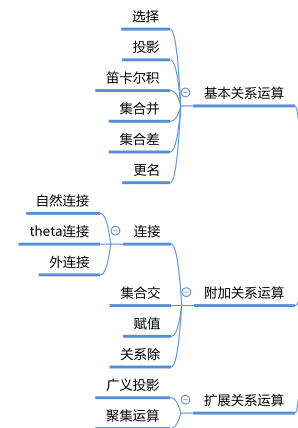
+

附加的理论知识 

+

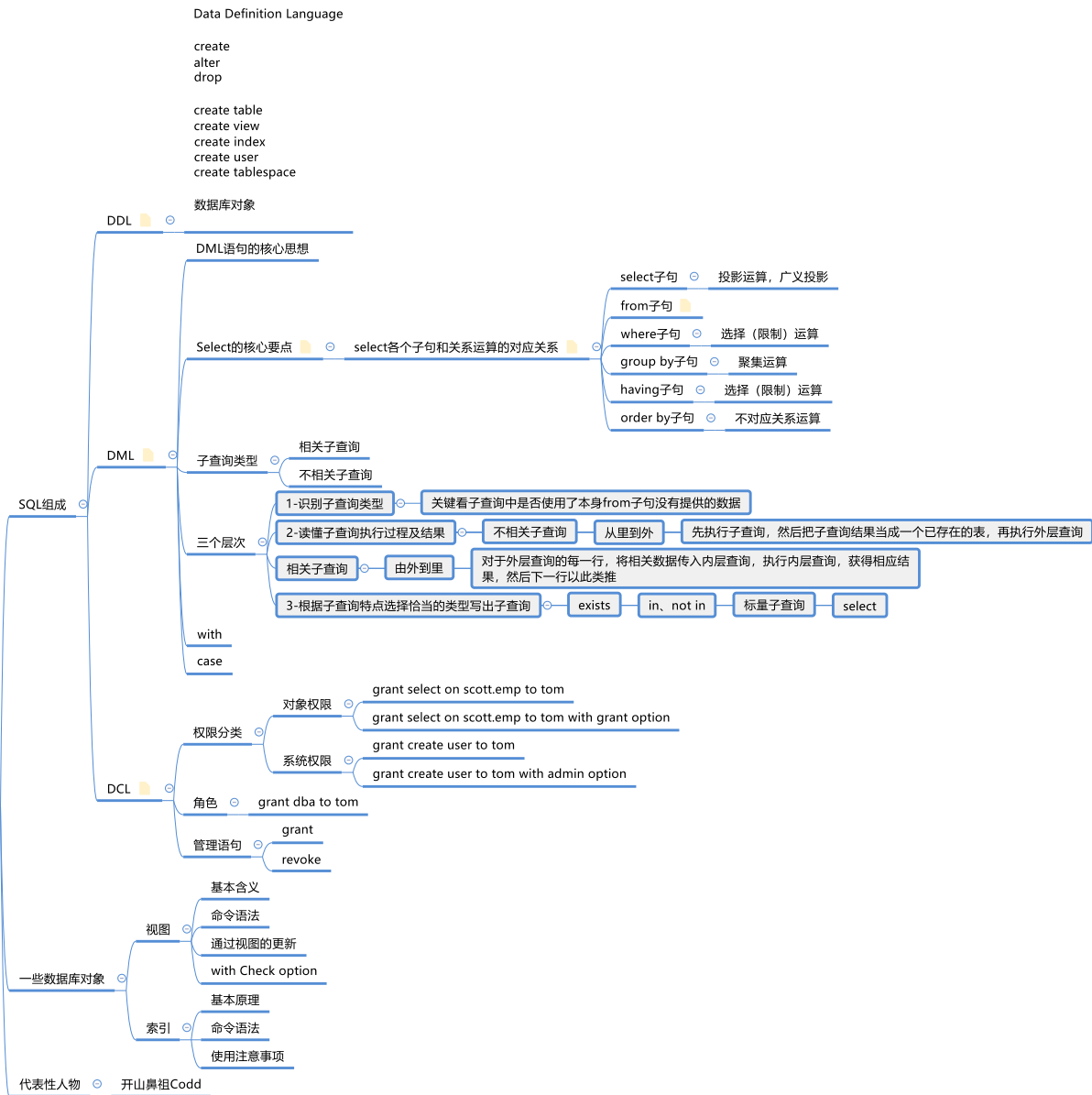
基本概念





SQL/关系代数

SQL



数据库设计

数据库设计的过程

需求分析

概念结构设计

ER图

ER模型中没有外码的概念

联系映射的基数对应关系

1-1

1-n

n-1

m-n

实体集

弱实体集

概念

属性

联系集

原则

1-不能有包含属性的属性

2-联系集关联的一定是实体集

逻辑结构设计

数据库模式

ER图转换得到关系模式

定义视图

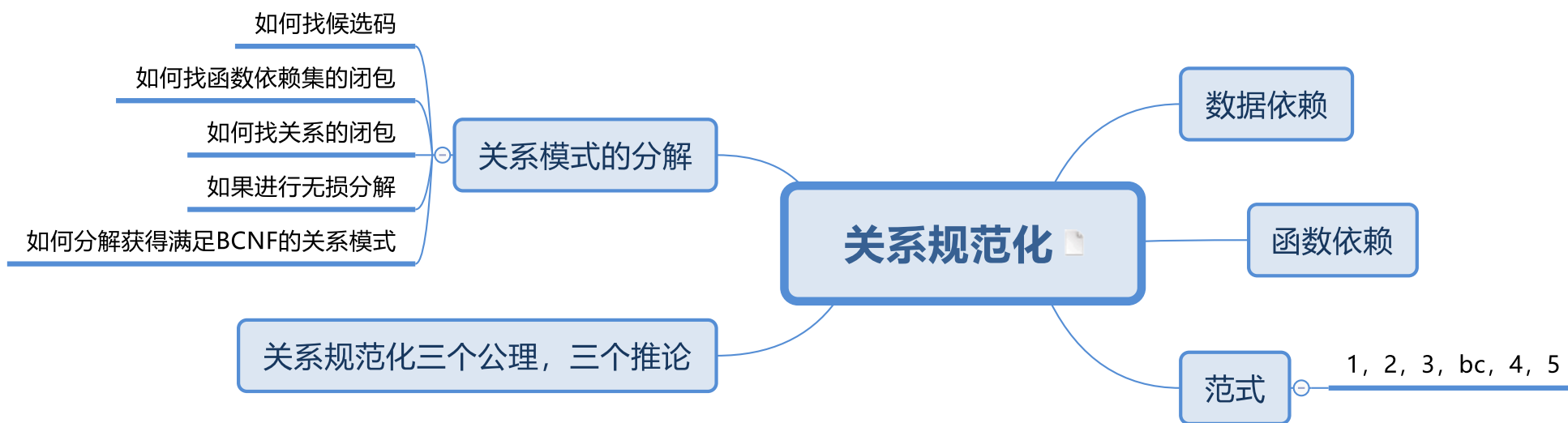
物理结构设计

决定存储结构

决定存取路径

数据库实施

运行和维护



附加的理论知识

查询处理过程

查询优化的重点考虑对象

事务的概念

- ACID
 - A 原子性
 - C 一致性
 - I 隔离性
 - D 持久性
- 命令语法
 - commit
 - rollback
 - rollback to savepoint

恢复系统

- 故障
 - 事务故障
 - 系统故障
 - 介质故障
 - 计算机病毒
- 备份-冗余存储
 - 日志
 - 转储
- 基于日志的恢复
 - 日志到此存了什么
 - 存改变量 or 存改之后的结果及改之前的旧值
 - 使用日志的策略原则
 - 1. 必须遵循首先写日志，再写数据
 - 2. 日志内容的记录顺序要严格按照操作的顺序记录
 - Undo & Redo
 - 基于检查点的恢复

并发控制

- 并发执行可能会带来的问题
 - 丢失修改
 - 读脏数据
 - 不可重复读
 - 1. 由于update造成的一致数据
 - 2. 由于insert及delete造成的一致数据
- 事务的隔离级别
- 锁的类型
 - 共享锁
 - 排它锁
 - 兼容性矩阵
- 加锁过程
- 加锁
 - 对于什么操作加锁
 - 一级，读不加，写加；二级锁，读加锁，写加锁；三级，读加，写加
 - 三级封锁协议
 - 各种锁什么时候释放
 - 一级，写-事务结束释放；二级，读完就释放，写事务结束释放；三级，读和写都是事务结束释放
 - 意向锁
 - 锁的粒度问题
 - 死锁的处理考虑因素